

현장 기록에는 처리만 남고, 이유는 빠진다

선박의 세면대 온수 배관이 설치되지 않았다는 업무 기록이 있습니다. 자재도 준비됐고 도면에도 문제가 없는데, 담당자는 도면을 고쳤습니다. 기록에는 이 결정을 내린 이유가 없습니다.

비슷한 과거 업무 8건 중 6건
생산 부서에 넘겨 설치 요청

이번 업무 CASE-008
도면 개정

대표 시나리오

설치 누락

AI 질문 필요

승인

CASE-008 · 설치 누락인데 도면 개정

SHIP-C01 · 2026-08-08

AI 질문으로 이동 →

비슷한 과거 업무와 다른 처리가 있었습니다. AI 질문으로 당시 판단에 영향을 준 상황을 확인합니다.

이번 업무의 처리

도면 개정

비슷한 과거 업무에서 가장 많았던 처리

생산 이관 · 6/8건

실제 구현 화면 · 대표 업무와 비슷한 과거 업무의 처리 비교

KnowWow는 이런 차이가 보일 때 담당자에게 짧게 묻습니다. 답을 대신 지어내지 않고, 담당자가 설명한 추가 상황만 확인해 다음 업무에 참고할 수 있게 남기는 것이 목표입니다.

무엇을 비교하려고 기록을 나눴나

실제 회사 정보 대신 직접 만든 예시 업무 기록 24건을 사용했습니다. Comment는 접수된 문제, Response는 당시 남긴 처리 내용입니다. 아래 값은 대표 업무 CASE-008의 예입니다.

기록 항목	CASE-008에 적힌 내용	서비스에서 쓰는 이유
접수된 문제	세면대 온수 배관 미설치	무슨 일이 있었는지 읽는 원문
기록된 처리	설치 전에 도면을 고침	실제로 어떤 조치를 했는지
문제 유형	설치 누락	비슷한 업무를 찾는 조건 1
장비 / 배관 계통	세면대 / 온수 배관	비슷한 업무를 찾는 조건 2, 3
자재 / 도면 상태	준비됨 / 문제 없음	비슷한 업무를 찾는 조건 4, 5
업무 결과	승인	처리 후 상태. 정답 판정에는 쓰지 않음
담당자 / 프로젝트	EMP-001 / SHIP-C01	누가, 어느 업무에서 남겼는지 추적

비교할 때는 문제 유형·장비·배관 계통·자재 상태·도면 상태, 이 다섯 가지만 묶습니다. 현재 처리와 업무 결과는 비교 대상의 특징을 설명하지만, 같은 업무를 찾는 조건에는 넣지 않았습니다.

같은 조건 8건인데, 이번 처리가 다르다

CASE-008과 다섯 조건이 같은 업무를 모았습니다. 가장 많이 한 처리는 생산 부서로 넘기는 방식입니다.

관련 업무 기록

접수된 내용

Wash basin hot water pipe is missing although material and drawing are ready.

기록된 처리

Revised the drawing before installation.

기록상 상황

자재 준비됨
도면상 문제 없음

이번 처리 방식

도면 개정

예시 Comment 데이터

비슷한 과거 업무의 처리

PATTERN-001

문제 유형·장비·자재·도면 상태가 같은 8건

생산 이관

6건 (75%)

현장 확인 후 이관

1건 (13%)

도면 개정 이번 처리

1건 (13%)

실제 화면 · 접수된 내용과 과거 처리 8건의 분포

기록에 있는 사실

6건은 생산 부서에 넘김

1건은 현장 확인 후 넘김, 1건은 도면 개정

이번 업무

문제 유형과 자재·도면 상태는 비슷하지만, CASE-008에서는 도면을 고쳤습니다. 기록만으로는 설치 위치에 다른 장비가 있었다는 사실을 알 수 없습니다.

그래서 질문합니다

여섯 건이 따랐던 방식을 정답으로 취급하지는 않습니다. 과거와 다른 처리의 이유가 기록되지 않았으므로, 담당자에게 이번에 달랐던 상황을 확인합니다.

처리 건수 계산과 질문 필요 여부는 코드가 판단합니다. LLM은 아직 없는 이유를 추측하지 않고 질문 문장만 만듭니다.

평소와 같으면 묻지 않고, 다를 때만 묻는다

같은 데이터를 써도 이번에 택한 처리 방식에 따라 화면이 달라집니다. 질문을 남발하지 않기 위한 선택입니다.

CASE-004 · 과거에 가장 많았던 방식



실제 화면 · 추가 질문 없음

CASE-004는 생산 부서에 넘겼습니다. 같은 조건의 업무에서 가장 많았던 처리라 추가로 묻지 않습니다. 이 업무의 결과가 '반려'인 것과 질문 여부는 별개입니다.

CASE-008 · 과거와 다른 방식



실제 화면 · LangChain이 만든 한 문장 질문

CASE-008은 도면 개정이었습니다. LLM에는 현재 기록과 과거 처리별 건수, '답을 추측하지 말고 한 문장으로 물을 것'이라는 조건을 넣었습니다.

이유는 담당자가 말하고, AI는 정리만 한다

담당자는 '실제 설치 위치에 다른 장비가 있어서 그대로 설치할 수 없었습니다'라고 답했습니다. 그제야 기록에 없던 조건이 드러납니다.

 **AI가 정리한 내용 확인** 아직 저장되지 않음

새로 확인한 상황

이번 처리

담당자가 설명한 추가 상황 · 다른 장비와 간섭

도면 개정

판단 이유

설치 위치에 다른 장비가 있어 기존 도면대로 설치할 수 없었다.

답변 수정

✓ 확인 후 저장

실제 화면을 확대해 잘라낸 부분 · AI가 정리한 내용과 저장 전 확인 버튼

AI는 '설치 위치에 다른 장비가 있어 기존 도면대로 설치할 수 없었다'는 판단 이유를 정리했습니다. 화면의 '아직 저장되지 않음'처럼, 담당자가 고치거나 확인하기 전에는 지식으로 확정하지 않습니다.

모델은 질문을 만들고 답변을 나눠 적는다

업무 기록과 처리 분포를 ChatPromptTemplate → ChatModel → StrOutputParser로 연결해 질문을 만들었습니다. 담당자 답변은 Pydantic Structured Output으로 새 상황과 판단 이유를 나눴습니다.

In [5] / Cell 8

입력 Case: CASE-008

Gap: ACTION_VARIANT

LLM 질문: 가장 많이 했던 처리인 '생산 부서로 넘겨 처리'와 이번 처리인 '도면 개정'의 상황은 어떤 점에서 달랐나요?

In [6] / Cell 10

```
{
  "new_context": {
    "name": "installation_location_issue",
    "value": "EQUIPMENT_CONFLICT"
  },
  "rationale": "설치 위치에 다른 장비가 있어 설치가 불가능했다는 점에서 두 처리 방식이 달랐다.",
  "exception": null
}
```

저장 정책: 사용자 확인 전에는 Personal Knowledge로 확정하지 않음

제출 노트북의 저장된 실제 모델 실행 결과 · CASE-008 질문과 답변 정리

질문 만들기

프롬프트에 역할과 금지 조건을 넣고, 모델 답변에서 질문 문장만 꺼냅니다.

답변 정리

담당자가 말한 새 상황과 판단 이유를 정해진 항목으로 받습니다.

다시 찾기

확인된 지식과 과거 기록은 검색 Agent의 근거로 사용합니다. 이번 과제 중심 기능은 질문과 답변 정리입니다.

다른 답변에서는 어디까지 알아냈나

같은 질문 생성·답변 정리 과정을 다른 업무에도 실행했습니다. 실제 모델 출력은 아래처럼 성공한 부분과 놓친 부분이 함께 남아 있습니다.

3반_정다운_KnowWow.ipynb - 저장된 실제 실행 결과

In [8] / Cell 14

[CASE-018]
이번 처리: 생산 부서로 넘겨 처리
가장 많았던 처리: 필요한 자재 요청
AI 질문: 가장 많이 했던 처리인 '필요한 자재 요청'과 이번에 한 '생산 부서로 넘겨 처리'는 어떤 상황이 달랐나요?
담당자 답변: 동일 사양의 대체 자재가 이미 현장에 확보되어 있었습니다.
AI가 정리한 근거: 대체 자재가 확보되어 있어 처리 방식이 달라졌다.
추출한 조건: {'name': 'alternative_material_available', 'value': 'YES'}
평가용 기대 조건: substitute_material_availability AVAILABLE

[CASE-024]
이번 처리: 도면 개정
가장 많았던 처리: 관련 내용 추가 확인
AI 질문: 가장 많이 했던 처리인 '관련 내용 추가 확인'과 이번 처리인 '도면 개정'의 상황은 어떻게 달랐나요?
담당자 답변: 기본설계 단계에서 선주와 합의한 변경사항을 최종 합의 메일에서 확인했습니다.
AI가 정리한 근거: 기본설계 단계에서 선주와 합의한 변경사항을 확인했다는 점이 이번 처리와 관련된 상황이다.
추출한 조건: None
평가용 기대 조건: owner_approved_change CONFIRMED

제출 노트북의 저장된 실제 실행 결과 · CASE-018과 CASE-024

CASE-018 대체 자재 확보는 찾아냈지만, 미리 정한 항목 이름·값과 맞지 않았습니다.

CASE-024 합의 메일 내용은 판단 근거에 반영했지만, 새 상황 항목은 비웠습니다.

예시 데이터 24건과 경험적 기준을 쓴 MVP입니다. 모호한 답변은 사람이 확인해야 하며, 온톨로지는 이번에 만들지 않았습니다.